ShortsAI 기능·원리 설명서

Nov 4, 2026 · @없음

1. 한눈에 보기

ShortsAI는 유튜브 쇼츠와 인스타그램 릴스를 줄이고 싶은 사람을 위한 안드로이드 앱이에요. 쇼츠나 릴스를 열면 영상을 잠깐 멈추고, 왜 보려는지와 몇 분 볼지를 스스로 정하게 해요. 앱을 막는 게 아니라 **멈춰서 선택할 순간**을 만드는 게 핵심이에요.

이 문서는 GitHub의 v0.13.4와 그 뒤의 1분 칸 수정(v0.13.5, 아직 GitHub에 올리기 전)을 기준으로 코드를 읽고 정리했어요.

전체 흐름

1. **감지:** 접근성 서비스가 쇼츠·릴스 플레이어가 열린 것을 알아채요.
2. **멈춤:** 영상을 멈추고 소리를 끈 뒤, 그 위에 질문 시트를 띄워요.
3. **개입:** 오늘 얼마나 봤는지에 따라 숨 고르기, 호흡, 질문 같은 활동을 보여줘요.
4. **약속:** 이유를 고르고 "몇 분 볼래요?"에서 시간을 정해요.
5. **다시 멈춤:** 정한 시간이 되면 다시 멈추고, 나갈지 더 볼지 물어요.
6. **기록:** 어떤 개입을 보고 무엇을 골랐는지 폰에 저장해요.
7. **학습:** 기록으로 AI가 이 사람에게 맞는 개입을 조금씩 배워요.

핵심 기능

기능	한 줄 설명
쇼츠·릴스 감지와 개입	플레이어가 열리면 멈추고 시트를 띄움
시간 약속	1·3·5·10분 중 선택, 끝나면 다시 멈춤
강도 3단계	오늘 목표 대비 사용량으로 가벼움·중간·강함
잠금과 "오늘은 끝"	사용자가 고른 시간 동안 쉬기
위험 순간 예측 (AI)	열 때마다 오래 볼 가능성을 계산
개입 맞춤 (AI)	잘 통하는 방식, 문구, 강도를 학습
이번 달의 나무	목표를 지킨 날만큼 나무가 자람
통계와 일일 리포트	지난 기록과 하루 해석
공부 카드	쇼츠 대신 문제 풀기

기능	한 줄 설명
서버 업로드와 비교	동의한 사람의 기록으로 다른 사용자와 비교

앱의 원칙

- **사람이 결정해요.** 잠금은 사용자가 고를 때만 걸리고, 언제든 나갈 수 있어요.
- **규칙이 뼈대이고 AI가 조절해요.** 강도 3단계는 규칙이고, AI는 어떤 방식으로 얼마나 강하게 개입할지를 조절해요.
- **화면 글은 읽지 않아요.** 플레이어의 화면 ID만 확인해요.

2. 쇼츠·릴스 감지와 강도 단계

안드로이드 접근성 서비스로 화면 구성 요소의 ID를 보고, 쇼츠·릴스 플레이어인지만 판단해요. 화면의 글이나 영상 내용은 읽지 않아요. 코드에도 화면 글을 읽는 호출이 없어요.

감지 원리

앱은 플레이어에만 있는 ID와, 다른 화면에만 있는 ID를 함께 확인해요. **플레이어 ID가 보이고, 다른 화면 ID가 안 보일 때만** 쇼츠·릴스로 판단해요.

앱	플레이어로 보는 ID (예)	아니라고 보는 화면
유튜브	`reel_recycler`, `reel_player_page_container`	일반 영상 플레이어
인스타그램	`clips_viewer_view_pager`, `clips_viewer_container`	홈, DM, 프로필, 탐색

그래서 일반 영상, 홈 피드, 검색에서는 개입하지 않아요. 인스타그램은 화면에 안 보여도 플레이어 요소가 크기 0으로 남아 있어서, 실제 크기도 함께 확인해요.

감지 뒤 동작

1. 영상을 멈추고 소리를 꺼요.
2. 그 위에 접근성 오버레이로 시트를 띄워요.
3. 시트에서 "나가기"를 고르면 뒤로 가고, 아직 쇼츠면 홈으로 가요.
4. 시청 시간을 재고 폰에 기록해요.

쇼츠와 릴스는 같은 시트를 쓰고, 오늘 본 시간도 합산해요. 약속 시간 안에 나갔다가 10분 안에 같은 앱으로 돌아오면, 시트 없이 남은 약속 시간을 이어서 써요.

강도 3단계 (규칙)

강도는 **오늘 본 시간이 하루 목표의 몇 %인지**로 정해져요. AI와 상관없는 고정 규칙이에요.

오늘 사용	강도	시트에서 하는 일
목표의 50% 미만	가벼움	짧은 활동 → 이유 → 몇 분 볼래요?
50% 이상 100% 미만	중간	멈추는 활동 → 이유 → 몇 분 볼래요?
100% 이상	강함	오늘은 끝, 시간 잠금, 3분만 더, 나가기 중 선택

참고로 강도(가벼움·중간·강함)와 4장의 **위험도(낮음·보통·높음)**는 다른 개념이에요. 강도는 오늘 사용량 규칙이고, 위험도는 AI 예측이에요.

3. 시트의 각 화면

한 번 열 때 보통 "활동 → 이유 → 몇 분 볼래요?" 순서로 진행되고, 언제든 나갈 수 있어요. 시트 아래쪽에 "나가기"가 항상 같은 자리에 있어요.

개입 활동

활동	내용	강도
5초 숨 고르기	5초를 기다리며 한 줄 문구를 봄	가벼움, 중간
시간 바꿔 말하기	본 시간을 다른 말로 보여주는 한 줄	가벼움, 중간
호흡 따라 하기	원을 따라 3번 호흡	중간
대체행동	물 마시기, 스트레칭, 독서, 걷기, 눈 쉬기 제안	중간
성찰 질문	"지금 보면 뭐가 남을까요?" 선택	중간
공부 카드	내가 만든 문제 하나 풀기	중간

AI가 꺼져 있으면 순서대로 돌아가고, 켜져 있으면 밴딧이 골라요 (5장).

시간 문구 8종

숨 고르기와 시간 바꿔 말하기에 나오는 문구예요. 미리 쓴 문장에 내 숫자를 넣고, 조건이 안 맞으면 건너뛰어요.

종류	문구 예	조건
시간 자각	오늘 쇼츠에 쓴 23분, 다시 돌아오지 않아요.	1분 이상 봄

종류	문구 예	조건
어제 비교	어제 이 시간엔 12분이었는데, 오늘은 벌써 23분이에요.	어제보다 3분 이상 많음
동기부여	지금 멈추면 오늘 목표 안에서 끝낼 수 있어요. (7분 남음)	1분 이상 남음
주간 예상	이 속도면 이번 주에 2시간 40분을 쇼츠에 써요.	예상 10분 이상
미래의 나	자기 전의 나는 오늘 이 23분을 어떻게 생각할까요?	1분 이상 봄
평균 비교	최근 7일 평균보다 8분 더 보고 있어요.	평균보다 3분 이상 많음
목표 대비	정한 30분 중 23분을 썼어요.	목표 안
수면	지금 자면 6시간 20분 잘 수 있어요. 10분 더 보면 6시간 10분이에요.	밤 10시~새벽 4시

참고: 주간 예상의 숫자는 **월요일~일요일 이번 주 총합의 예상치**예요. 오늘까지 본 시간 ÷ 지난 날 수 × 7로 계산해요.

이유 질문

"왜 쇼츠를 보려고 하나요?"에 6개 중 하나를 골라요: 심심해서, 습관적으로, 잠깐 보려고, 스트레스 해소를 위해, 특별한 이유 없이, 기타.

몇 분 볼래요?

시간을 고르면 영상이 다시 재생되고, 그 시간이 되면 멈춰요. **선택지는 1·3·5·10분이고, 남은 시간 안에 들어가는 칸만 보여요.**

상황	선택지
목표까지 10분 이상 남음	1·3·5·10분
5분 이상 10분 미만 남음	1·3·5분
3분 이상 5분 미만 남음	1·3분
1분 이상 3분 미만 남음	1분
1분 미만 남음	남은 시간을 올림한 값 (30초 미만이면 없음)

약속이 끝났을 때

정한 시간이 되면 다시 멈추고 두 가지를 물어요. 그사이 강도가 올랐으면 그 강도의 활동을 먼저 해요.

- **약속 지키고 나가기:** 칭찬 한 줄 뒤 나가요.
- **조금 더 볼래요:** 다시 시간을 골라요. 연장할수록 긴 칸이 줄어들어요 (최대 10분 → 5분 → 3분).

목표를 넘었을 때 (강함)

"오늘은 여기까지 해볼까요?" 화면이 나와요.

- **오늘은 끝:** 설정한 시각까지 쇼츠·릴스를 쉬어요.
- **시간 잠금:** 10·20·30분, 1시간 중 선택해요.
- **3분만 더:** 한 번 더 확인하는 화면을 거쳐 3분을 더 봐요. 1분 칸과 상관없이 3분 고정이에요.
- **나가기**

잠금 중

잠금 중에 쇼츠나 릴스를 열면 남은 시간을 보여주는 시트가 뜨고, 이 시도는 기록돼요. 잠금이 끝난 뒤 처음 열면 "잠금 동안 뭐 했어요?"를 물어요.

엄격 모드

설정에서 켜면 "조금 더 볼래요"와 "3분만 더"가 사라져요.

4. AI ① 위험 순간 예측

쇼츠를 열 때마다 "이번 한 번 열기에서 그날 목표의 절반 이상을 볼 확률"을 계산하고, 그 사람의 최근 점수와 비교해 위험도를 정해요. 방식은 로지스틱 회귀라는 머신러닝 모델이고, 계산과 학습 모두 폰 안에서 해요.

맞히려는 것

목표가 60분이면 "이번에 30분 이상 볼까?"를 예측해요. 연장해서 본 시간과, 잠깐 나갔다가 이어 본 시간도 같은 열기에 합쳐요.

입력 10개

묶음	입력	점수에 주는 영향 (시작 모델)
시간	시각	밤에 조금 오름
시간	주말 여부	주말에 오름
오늘 사용	오늘 본 시간 ÷ 목표	많을수록 오름
오늘 사용	오늘 연 횟수	**많을수록 내림**
직전 행동	닫은 뒤 지난 시간	짧을수록 오름
직전 행동	직전 시청 ÷ 목표	길수록 오름
직전 행동	잠금 끝난 뒤 지난 시간	짧을수록 오름

묶음	입력	점수에 주는 영향 (시작 모델)
과거 습관	어제 이 시각까지 본 시간 ÷ 목표	거의 영향 없음
과거 습관	최근 7일 약속 지킨 비율	안 지킬수록 크게 오름
이유	고른 이유	이유별로 다름

나가기 비율은 입력에 없어요. 그리고 연 횟수가 많으면 점수가 내려가는데, 자주 여는 사람은 한 번에는 짧게 보는 경향을 배웠기 때문이에요.

점수가 계산되는 예

목표 60분, 앱의 시작 모델 기준이에요. 학습이 진행되면 사람마다 달라져요.

상황	점수
낮, 오늘 처음 열기	1.1%
저녁, 목표의 25%, 3번째	1.6%
밤, 목표의 50%, 6번째	2.0%
밤, 목표의 80%, 10번째	4.5%
60번째, 1분 뒤 다시 열기, 짧게 봄, 목표의 120%	2.8%
밤, 목표 넘김, 15번째	5.5%
잠금 끝난 직후, 목표 넘김	10.5%
방금 40분 보고 다시 열기	13.9%
주말 밤, 목표의 80%, 길게 본 직후	14.3%

점수에서 위험도로

모델이 낸 값이 **점수**이고, 점수를 기준선과 비교한 단계가 **위험도**예요.

최근 14일 열기	보통	높음	뜻
50번 미만	확률 10% 이상	확률 20% 이상	점수 자체가 높아야 함
50번 이상	내 점수 중 상위 15% (2% 이상일 때)	내 점수 중 상위 5% (4% 이상일 때)	내 평소보다 높으면 됨

평소 적게 보는 사람도 자기 기준에서 위험한 순간을 잡으려고 상대 기준을 써요. 고정 기준만 쓰면 사용이 줄수록 점수도 낮아져서 거의 걸리지 않게 돼요.

위험도에 따른 화면

위험도	그대로일 때	한 단계 약해졌을 때
낮음	화면 변화 없음	화면 변화 없음
보통	3분 추천 표시	화면 변화 없음
높음	1·3분만 선택, "3분만 더" 대기 10초	3분 추천 표시

약해지는 경우는 두 가지예요. 최근 7일 목표를 모두 지켰을 때(규칙)와, 밴딧이 "약하게"를 골랐을 때(5장)예요. 추천하는 시간은 데이터와 상관없이 **3분 고정**이고, AI는 언제 얼마나 강하게 권할지를 정해요.

학습

1. **시작값:** 가상 사용자 200명 × 12주 시뮬레이션으로 학습해요.
2. **폰에서 수정:** 열기의 결과가 정해지면 가중치를 아주 조금 고쳐요. 시작값 쪽으로 살짝 당겨서 몇 번의 기록에 휘둘리지 않게 해요.
3. **반영 시점:** 상황 입력은 열 때마다 바로 반영되고, 학습 결과는 ShortsAI 앱이 열릴 때 처리되어 서비스로 넘어가요.
4. **학습에서 빼는 것:** 위험 높음으로 제한이 걸린 열기예요. 제한 덕분에 멈춘 것을 "위험하지 않았다"고 배우지 않게 해요.

한계

- **한 번에 길게 보는 경우를 예측해요.** 짧게 자주 열어 목표를 넘기는 패턴은 잘 잡지 못해요.
- **위험도 화면은 드물게 떠요.** 한 번에 길게 보지 않는 사용자는 점수가 낮아요. 그래서 시연 중에 일부러 띄우기 어려워요.
- **확률을 그대로 믿으면 안 돼요.** 실제 비율로 검증한 값이 아니라, 순간끼리 위험한 정도를 비교하는 값으로 보는 게 맞아요.
- **개선 방향:** 예측 대상을 "이 열기 뒤 오늘 목표를 넘겼나"로 바꾸고 다시 학습하는 방법이 있어요.

5. AI ② 밴딧: 맞는 개입 고르기

밴딧은 여러 선택지를 시험하면서, 잘 통한 쪽을 점점 더 고르는 학습 방식이에요. 예측 모델이 "지금 얼마나 위험한가"를 본다면, 밴딧은 "이 사람에게 무엇이 통하는가"를 봐요. 밴딧이 위험도를 정하지는 않아요. 강화학습 계열의 톰슨 샘플링을 써요.

밴딧 3개

밴딧	고르는 것	성적을 나누 보는 칸	떠올리는 때
개입 방식	숨 고르기, 호흡, 대체행동, 성찰, 카드 등	강도 + 시간대 + 평일/주말	시트에 활동이 나올 때마다
문구	어제 비교, 목표 대비 등 8종	시간대 + 평일/주말	문구가 나올 때마다
개입 강도	그대로 / 약하게	위험도 (보통, 높음)	위험도별 하루 한 번

시간대는 아침 5~11시, 낮 11~17시, 저녁 17~22시, 밤 22~5시예요.

고르는 방법

1. 선택지마다 지금까지의 성적(성공 점수와 실패 점수)을 가지고 있어요.
2. 그 성적에 맞춰 **선택지마다 무작위 점수를 뽑아요.** 성적이 좋을수록 높은 점수가 나오기 쉬워요.
3. 뽑은 점수가 가장 높은 선택지를 골라요.

그래서 성적이 낮은 쪽도 가끔 선택되고, 기록이 적을 때는 여러 선택지를 고루 시험해요. 기록이 쌓일수록 잘 통한 쪽이 더 자주 나와요.

보상: 무엇을 "잘 통했다"고 보나

개입 뒤 30분 동안 쇼츠·릴스를 적게 볼수록 보상이 커요.

- 30분 동안 0분을 보면 1점, 15분 이상 보면 0점이에요. 그 사이는 비례해서, 3분 보면 0.8점이에요.
- "도움 안 됨" 피드백을 남기면 보상이 절반이 돼요.
- 최근 30일 기록을 쓰고, 7일 지날 때마다 비중이 절반으로 줄어요.

나가기 비율을 직접 세지는 않지만, 나가면 그 뒤 시청 시간이 줄어서 보상에 간접적으로 반영돼요.

방식·문구 밴딧의 추가 장치

- **비슷한 칸 공유:** 기록이 적은 칸은 비슷한 칸의 경험으로 시작해요. 예를 들어 주말 밤 칸이 비었으면 평일 밤에서 빌려 와요.
- **질림 반영:** 방금 나온 선택지는 뽑은 점수를 최대 30% 낮춰요. 그 감소는 6시간마다 절반씩 회복돼요.

개입 강도 밴딧의 특징

- 처음에는 "그대로"가 조금 유리해요. 기록이 없으면 약 3일에 1번꼴로 "약하게"가 뽑혀요.
- 하루 한 번 뽑고 그날은 같은 결과를 써요.
- 최근 7일 목표를 모두 지켜 자동으로 약해진 날은 학습에서 빼요.

한계

기록이 적으면 무작위에 가까워요. 특히 개입 강도 밴딧은 위험도 판단이 드물어서, 개인별로 학습되기까지 오래 걸릴 수 있어요.

6. AI ③ 그 밖의 개인화 기능

처음 시작값을 고르는 유형 찾기만 가상 사용자 학습에 기대고, 나머지는 통계 규칙이에요. 앱의 설정에서는 AI 기능으로 묶여 있지만, 발표에서는 구분해서 말하는 게 정확해요.

기능	원리	성격
첫 실행 유형 찾기	평소 사용량, 주로 보는 시간을 묻고 가상 사용자 유형 6개 중 가장 가까운 것을 골라, 그 유형의 추천 목표와 모델 시작값을 써요	가상 데이터로 만든 유형을 설치 때 한 번 사용
주간 목표 제안	지난주 기록이 있는 날 중 목표를 지킨 날이 5일 이상이면 목표를 2~5분 줄이자고 제안해요. 못 지켰으면 제안하지 않아요	규칙
평소 오래 보는 시간	지난 14일 시간대별 평균이 5분 이상이고 평균의 1.5배 이상인 시간을 최대 3개 찾아요. 기록이 5일 이상 필요해요	통계
미리 남겨 두기	위 시간이 있으면, 오전 5시 이후 그 첫 시간 전의 첫 질문에 "보통 저녁 9시쯤 많이 보셔서, 지금은 3분만 쓰고 남겨 둘까요?"와 3분 추천을 보여줘요. 위험 높음 제한이 걸린 때는 안 나와요	통계 기반 규칙
피드백 질문	가끔 "방금 화면, 멈추는 데 도움이 됐나요?"를 물어 밴딧 보상에 써요	학습 재료

"3분 추천"이 나오는 경우 정리

#	경우	해당 질문
1	위험도 보통이고 약해지지 않았을 때	첫 질문, 연장
2	위험도 높음이 한 단계 약해졌을 때	첫 질문, 연장
3	평소 오래 보는 시간이 아직 안 왔을 때	첫 질문만

AI를 끄면 추천은 나오지 않아요.

7. 앱 화면

홈은 지금, 통계는 지난 기록, 리포트는 하루 해석을 맡고, 설정에서 목표와 AI를 조절해요.

홈: 이번 달의 나무

오늘 남은 시간, 나무, 오늘 사용 막대, 바로 나감·약속 지킴·다시 열기 횟수, 다른 사용자와 비교 한 줄, 지난 달의 숲을 보여줘요.

나무는 이번 달에 목표를 지킨 날 수로 자라요. 연속 기록이 아니라서 하루 놓쳐도 리셋되지 않고, 목표를 넘겨도 시들지 않아요.

단계	조건 (30일 달 기준)
씨앗	아직 지킨 날 없음
새싹	1일 이상
떡잎	9일 이상 (30%)
어린나무	15일 이상 (50%)
나무	21일 이상 (70%)
어른나무	달이 끝났고 놓친 날 2일 이하
세계수	달이 끝났고 하루도 안 놓침

- **지킨 날:** 그날 본 시간이 그날 목표 이하인 날이에요. 오늘은 아직 목표 안이면 지킨 날로 세요.
- **설치 전 날짜**는 세지 않아요. 셌 날이 14일보다 적은 달은 나무 단계까지만 갈 수 있어요.
- **목표를 올린 날:** 그날은 원래 목표로 판정해요. 예전 목표보다 많이 본 뒤 목표를 낮추면 내일부터 적용해요.

통계

최근 7일 막대(목표선, 지킨 날과 넘은 날 색 구분)에서 날짜를 고르면, 그날의 요약, 0~24시 하루 흐름, 개입 기록, 묶음별 자세히(약속, 시간 잠금, 공부 카드, 시청 기록)를 보여줘요.

리포트

매일 정한 시각에 알림이 와요. 그 전에 열면 중간 집계가 보여요.

- **오늘 사용:** 본 시간과 목표, 평소 이 시각, 어제, 최근 7일 지킨 날
- **언제 봤나요:** 하루를 4칸으로 나눈 시청, 연 횟수, 가장 길게 본 한 번
- **어떻게 멈췄나요:** 스스로 멈춤, 약속 지킴, 쉬 시간, 많이 고른 이유, 잘 통한 방법
- **평소와 달랐던 점:** 최근 7일과 비교한 변화

- **비교 한 줄과 내일 한 가지:** 비슷한 목표의 사람들, 최근 위험 높음이 많았던 시간

설정

하루 목표, 최종 목표, "오늘은 끝"이 풀리는 시각, 일어나는 시각, 리포트 시각과 알림, 개입 스위치, 접근성 설정 열기, AI 켜기·끄기, 엄격 모드, AI가 배운 내용, 공부 카드, 사용 기록 보내기, 기록 초기화가 있어요.

개입 스위치를 끄려면 한 번 더 확인해요. 꺼도 접근성이 켜져 있으면 사용 시간은 계속 기록해요.

공부 카드

내가 직접 문제를 만들거나, ChatGPT·Gemini 무료 채팅으로 만든 결과를 붙여넣어요. 앱이 외부 AI를 호출하는 건 아니에요. 개입 활동 중 하나로 문제가 나오고, 공부 모드를 켜면 더 자주 나와요.

8. 서버와 데이터

기록은 먼저 폰에 저장되고, 동의한 사용자의 기록만 서버(Supabase)로 올라가요. 서버는 기록을 모아 비교 통계를 계산하고, AI 학습은 폰에서 해요.

어디에 무엇이 있나

위치	내용
폰 (SQLite)	시청, 개입, 잠금 시도, 열기와 점수, 카드, 설정, 학습된 모델
서버	동의한 사람의 시청 시간, 개입 결과, 고른 이유 번호, 하루 목표, AI 예측 기록
서버 (시연용)	시연 비교 결과표 한 줄, 사용자 유형 6개의 요약값

올리지 않는 것: 화면 글, 성찰 답, 직접 쓴 글, 공부 카드 내용, 이름과 계정 정보예요.

업로드 원리

1. 앱을 설치하면 기기마다 **무작위 설치 번호**를 만들어요. 로그인은 없어요.
2. 동의 창에서 "보내기"를 고르면 업로드가 시작돼요. 기본값은 꺼짐이에요.
3. ShortsAI 앱 화면이 켜져 있을 때 **1분마다** 아직 안 보낸 기록을 보내요.
4. 보낸 기록은 폰에 표시해 두고, 실패하면 다음에 다시 보내요.
5. 하루 요약은 그날이 끝난 뒤 앱을 열 때 올라가요.

공개 키로는 자기 설치 번호로 **넣기와 지우기만** 되고, 다른 사람의 기록은 읽을 수 없어요.

다른 사용자와 비교

서버 함수가 계산 결과만 돌려주고, 앱은 하루 한 번 받아서 폰에 둡니다.

문구	나오는 곳	계산 단위
지금 이 시간에 쇼츠를 연 사람 10명 중 N명이 3분을 골랐어요 / 바로 나갔어요	팝업, 하루 3번까지	시간대별 최근 14일
목표가 비슷한 사람들은 지난주 7일 중 평균 N일을 지켰어요. 나는 N일이에요.	홈	목표 구간별 최근 7일
비슷한 목표의 사람들 : 지난주 평균 N일 지킴	리포트	목표 구간별 최근 7일

목표 구간은 30분 이하, 31~45분, 46~60분, 61분 이상 네 개예요. **칸마다 20명 이상일 때만 결과를 돌려줘요.** 개인이 드러나지 않게 하려는 기준이에요. 지금은 실제 사용자가 적어서 문구가 나오지 않아요.

시연 모드

설정 맨 아래 "ShortsAI 버전" 글자를 5번 누르면 켜지고 꺼져요.

	시연 모드 꺼짐	시연 모드 켜짐
비교 숫자	실제 사용자 기록으로 계산	서버에 저장된 예시 값
문구	20명 이상일 때만	바로 나오고 끝에 "(시연 데이터)" 표시
내 기록과 업로드	그대로	그대로
개입과 AI 학습	그대로	그대로

두 데이터는 섞이지 않아요. 가상 사용자 기록 자체는 서버에 없고, 실제 기록 표에도 들어가지 않아요.

시연 숫자는 시뮬레이션 계산값이 아니라 화면용 예시 값이에요. 계산값(바로 나감 약 10%, 평균 1.2~1.6일)이 너무 낮아 의욕을 꺾는다고 판단해, 바로 나감 50~60%, 평균 3.8~5일로 정했어요. "3분 고름" 비율은 계산값 그대로예요.

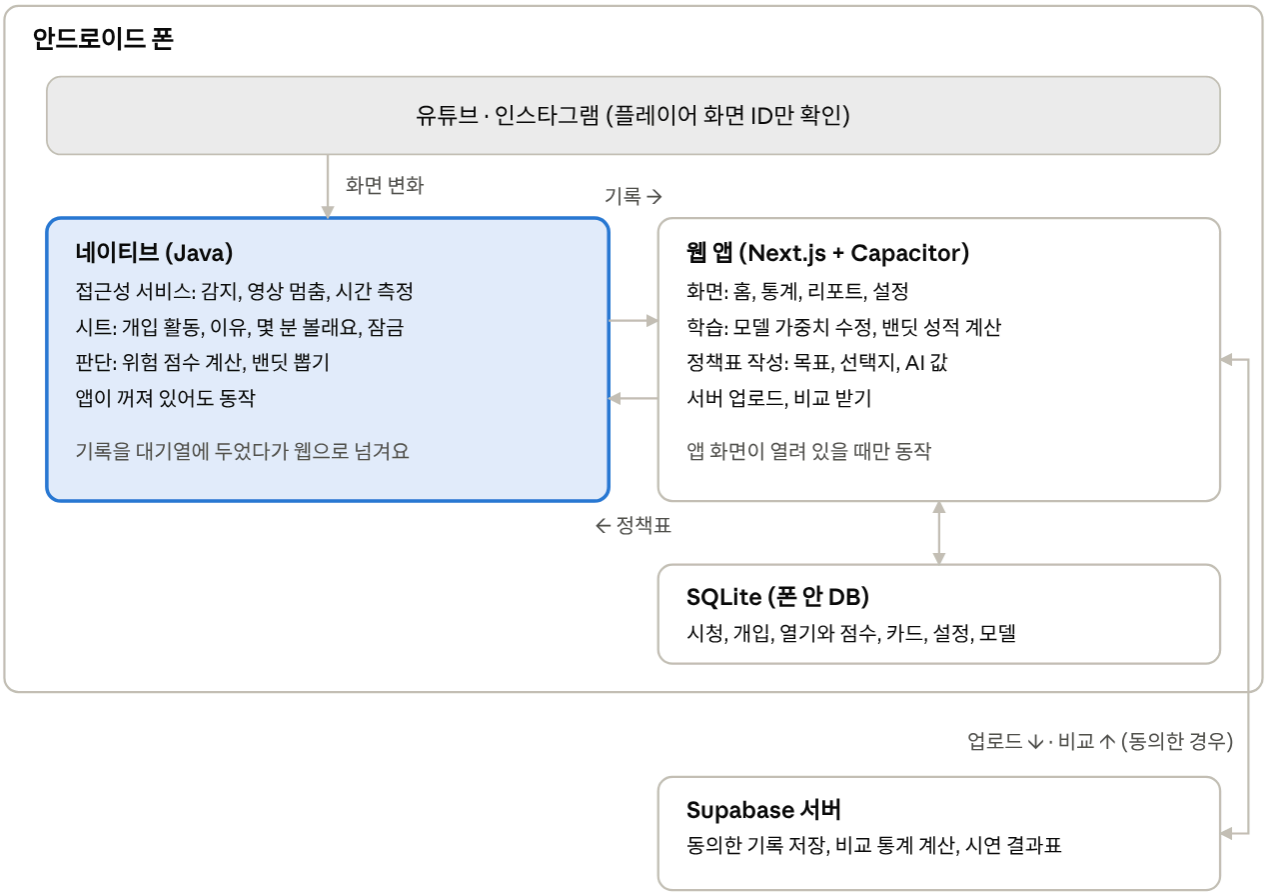
사용자가 쓸 수 있는 선택

- 사용 기록 보내기는 설정에서 언제든 끄거나 켤 수 있어요.
- "서버에 보낸 기록 지우기"는 설치 번호로 그 기기 기록을 지워요. 앱을 지우면 설치 번호도 사라져서 앱에서는 지울 수 없어요.

9. 기술 구조

화면은 웹 기술(Next.js)로, 감지와 개입은 안드로이드 네이티브(Java)로 만들고, Capacitor가 둘을 하나의 앱으로 묶어요. 네이티브 쪽은 앱을 안 열어도 돌아가야 해서 판단까지 직접 해요. 학습은 웹 쪽이 앱이 열릴 때 처리해요.

폰 안에서 감지, 개입, 학습이 돌고 서버는 비교 통계만 맡아요



앱 구조 · 폰 안 3개 부분과 서버

한 번의 흐름

1. **열기:** 접근성 서비스가 쇼츠를 감지하고, 받아 둔 정책표로 점수와 위험도를 계산해 시트를 띄워요.
2. **기록:** 사용자의 선택을 네이티브 대기열에 저장해요.
3. **앱 열기:** 웹이 대기열을 가져와 SQLite에 저장하고, 정답을 채워 모델을 학습해요.
4. **정책표 갱신:** 새 가중치, 위험도 기준선, 밴딧 성적을 담은 정책표를 네이티브로 넘겨요.
5. **동기화:** 동의한 경우 아직 안 보낸 기록을 서버로 보내고, 하루 한 번 비교 통계를 받아요.

그래서 ShortsAI 앱을 오래 안 열면 쇼츠 감지와 개입은 계속되지만, 학습과 업로드는 앱을 열 때까지 미뤄져요.

기술 요약

영역	사용 기술
화면	Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS (정적 빌드)
앱 묶기	Capacitor 8
네이티브	Java, 안드로이드 접근성 서비스, 접근성 오버레이
폰 저장소	SQLite. 열 수 없으면 임시 저장소에 기록했다가 나중에 합쳐요
예측 모델	로지스틱 회귀 (시작값은 Python과 scikit-learn으로 학습)
개입 학습	톰슨 샘플링 밴딧
서버	Supabase (PostgreSQL, 표 권한 규칙, 서버 함수)
테스트	웹 131개, 안드로이드 47개 자동 테스트

10. 설명할 때 주의

한 문장 설명: "머신러닝으로 한 번에 길게 볼 순간을 예측하고, 강화학습 계열의 밴딧으로 사람마다 맞는 개입을 학습해요. 학습과 판단은 폰에서 하고, 서버는 동의한 사용자의 기록으로 비교 통계를 계산해요."

해도 되는 말과 하면 안 되는 말

하면 안 되는 말	이유	정확한 말
이 앱으로 사용 시간이 줄었어요	효과를 검증한 실험이 없어요	줄이도록 돕는 구조를 만들었고, 효과 검증은 다음 단계예요
AI가 사람마다 몇 분을 볼지 정해 줘요	추천 시간은 3분 고정이에요	AI는 언제, 어떤 방식으로, 얼마나 강하게 개입할지 정해요
자주 여는 패턴을 AI가 잡아요	연 횟수가 많으면 점수가 내려가요	한 번에 길게 볼 순간을 예측해요
사용자 60%가 바로 나갔어요	시연 숫자는 예시 값이에요	화면을 보여 주기 위한 예시 값이에요
가상 사용자 200명 비교 결과예요	비교 화면의 일부 숫자는 정한 값이에요	시뮬레이션은 모델 시작값과 유형에 썼고, 비교 화면은 예시 값이에요

하면 안 되는 말	이유	정확한 말
서버에서 AI를 학습해요	서버 학습은 없어요	학습은 폰에서 하고, 서버는 통계를 계산해요
문구를 AI가 써요	LLM을 쓰지 않아요	미리 쓴 문구 중에서 밴딧이 골라요

알려진 한계

한계	내용
예측 대상이 좁음	짧게 자주 보아 목표를 넘기는 경우를 잘 못 잡아요
위험도 화면이 드묾	한 번에 길게 보지 않는 사용자는 점수가 낮아요
서버 기록 지우기 버그	보내기가 켜져 있으면 지운 뒤 다시 올라갈 수 있어요. 코드 검토로 찾았고 아직 고치지 않았어요
접근성을 꺼도 나무가 자람	기록이 없는 날은 0분이라 지킨 날로 세요
"10명 중 N명"의 계산	실제로는 사람 수가 아니라 열기 횟수 비율이에요
새 사용자가 평균을 낮춤	기록이 7일보다 적은 사람도 "7일 중 평균"에 들어가요
감지가 앱 변경에 약함	유튜브·인스타그램이 화면 ID를 바꾸면 앱을 업데이트해야 해요
출시 전 작업	정식 서명, 개인정보 처리방침, 접근성 전용 동의 화면, 서버 보안 강화가 필요해요

예상 질문

밴딧이 AI예요? 강화학습 계열의 온라인 학습 방식이에요. 실제 행동 결과로 선택을 조금씩 바꿔요. 여기에 로지스틱 회귀 예측 모델도 함께 써요.

위험도는 무엇으로 정해져요? 입력 10개로 한 번에 길게 볼 확률을 계산하고, 그 사람의 최근 14일 점수 중 상위 15%면 보통, 상위 5%면 높음으로 봐요.

왜 가상 데이터를 썼나요? 설치 첫날에는 개인 기록이 없어서 시작값이 필요해요. 그래서 가상 사용자 200명 × 12주로 시작하고, 이후 폰에서 조금씩 고쳐요.

비교는 진짜 데이터예요? 계산 구조는 실제 데이터용으로 만들었고, 시험용 DB에서 동작을 확인했어요. 지금은 사용자가 20명이 안 돼서, 시연에서는 "(시연 데이터)" 표시가 붙은 예시 값을 보여줘요.

개인정보는요? 화면 글을 읽지 않고, 로그인이 없으며, 업로드는 동의한 경우에만 무작위 설치 번호로 해요. 다만 설치 번호와 사용 기록이 연결되므로 완전한 익명으로 말하면 안 돼요.

왜 앱을 아예 막지 않나요? 스스로 멈추는 습관을 만드는 게 목적이에요. 그래서 잠금도 사용자가 고를 때만 걸려요.